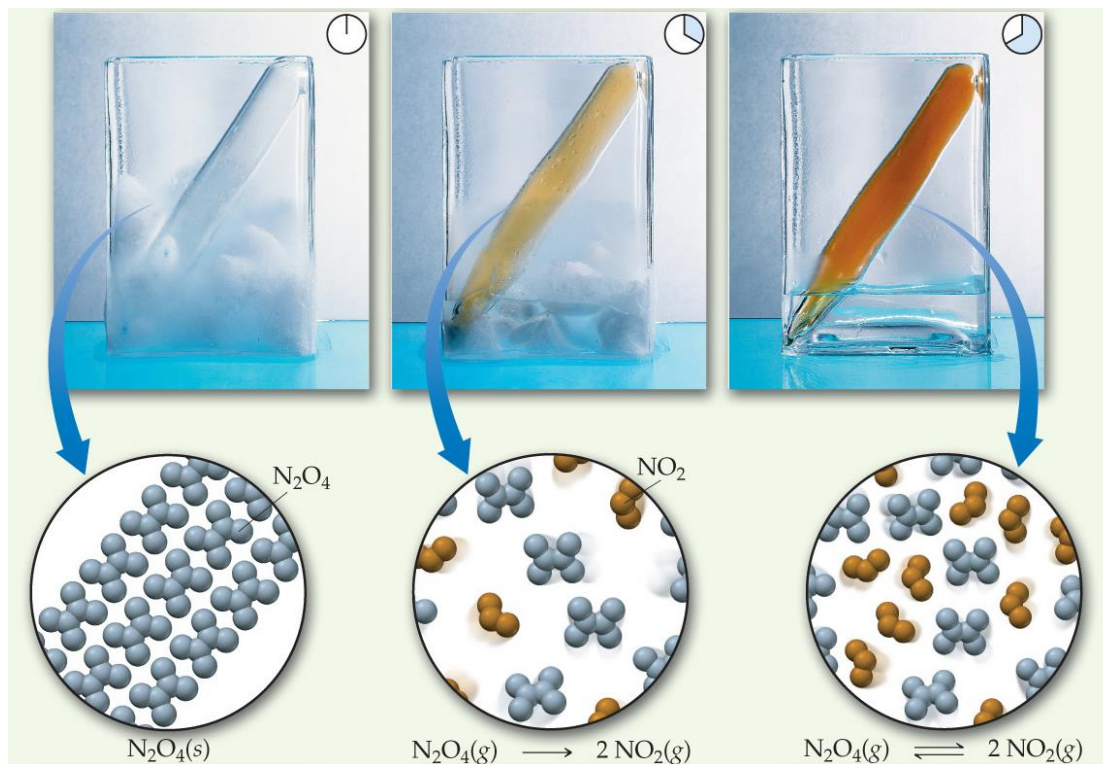


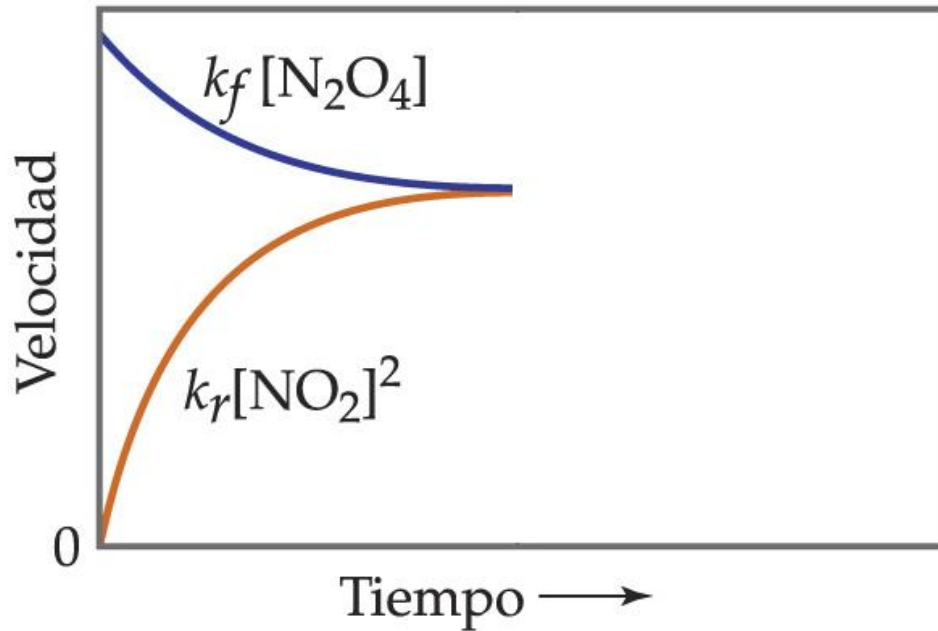
EQUILIBRIO QUÍMICO

Concepto de equilibrio



El equilibrio químico sucede cuando una reacción y su reacción inversa proceden a la misma velocidad.

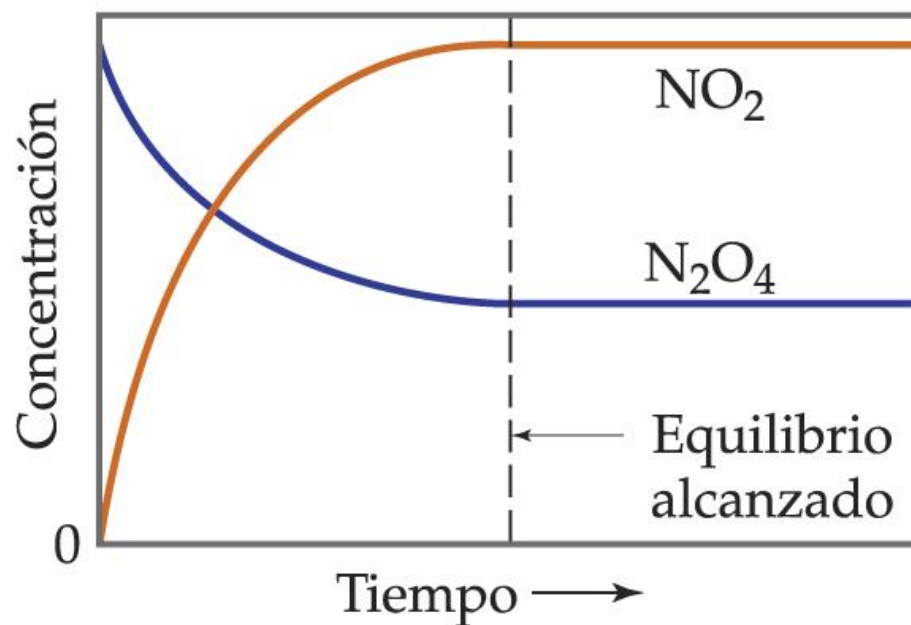
Concepto de equilibrio



- A medida que un sistema se aproxima al equilibrio, están sucediendo las reacciones directa e inversa.
- En el equilibrio, las reacciones directa e inversa están procediendo *a la misma velocidad*.

Sistema en equilibrio

Una vez que se alcanzó el equilibrio, la *cantidad* de cada reactivo y de cada producto permanece constante.



Representación del equilibrio

Dado que en un sistema en equilibrio las reacciones directa e inversa están sucediendo a la misma velocidad, se escribe su ecuación con una flecha doble.





La costante de equilibrio

La constante de equilibrio

- Reacción directa:



- Ley de velocidad:

$$\text{Velocidad} = k_f [\text{N}_2\text{O}_4]$$

La constante de equilibrio

- Reacción inversa:



- Ley de velocidad:

$$\text{Velocidad} = k_r [\text{NO}_2]^2$$

La constante de equilibrio

- Por lo tanto, en el equilibrio:

$$\text{Velocidad}_f = \text{Velocidad}_r$$

$$k_f [\text{N}_2\text{O}_4] = k_r [\text{NO}_2]^2$$

- Reescribiéndola, se vuelve:

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$$

La constante de equilibrio

La relación de las constantes de velocidad es una constante a esa temperatura, y la expresión se vuelve:

$$K_{\text{eq}} = \frac{k_f}{k_r} = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$$

La constante de equilibrio

- Considerando la reacción generalizada:



- La expresión de equilibrio para esta reacción sería:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

La constante de equilibrio

Dado que la presión es proporcional a la concentración para los gases en un sistema cerrado, la expresión de equilibrio también puede escribirse así:

$$K_p = \frac{(P_C^c) (P_D^d)}{(P_A^a) (P_B^b)}$$

Relación entre K_c y K_p

- A partir de la ley de los gases ideales sabemos que:

$$PV = nRT$$

- Reorganizándola, obtenemos:

$$P = \frac{n}{V} RT$$

Relación entre K_c y K_p

Conectando esto en la expresión para K_p para cada sustancia, la relación entre K_c y K_p se vuelve

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

donde:

$\Delta n = (\text{moles del producto gaseoso}) - (\text{moles del reactivo gaseoso})$

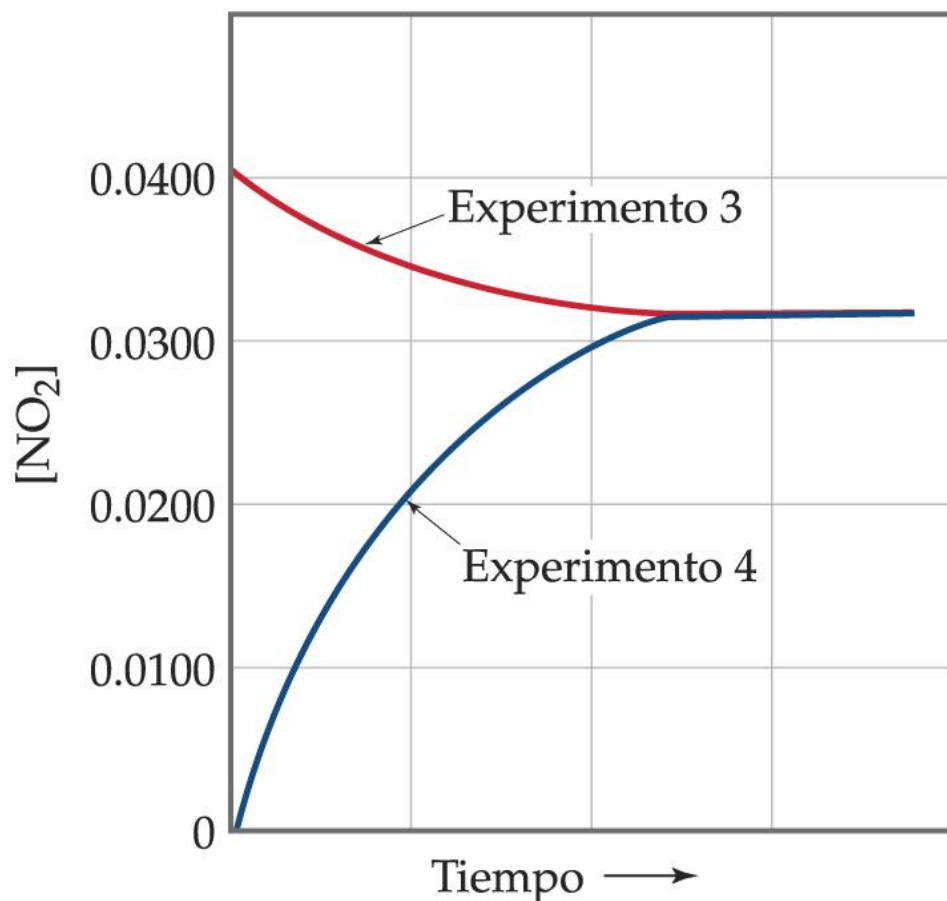
El equilibrio puede alcanzarse a partir de cualquier dirección

Concentraciones iniciales y de equilibrio de N_2O_4 y NO_2 en fase gaseosa a 100 °C

Experimento	$[\text{N}_2\text{O}_4]$ (M) inicial	$[\text{NO}_2]$ (M) inicial	$[\text{N}_2\text{O}_4]$ (M) equilibrio	$[\text{NO}_2]$ (M) equilibrio	K_c
1	0.0	0.0200	0.00140	0.0172	0.211
2	0.0	0.0300	0.00280	0.0243	0.211
3	0.0	0.0400	0.00452	0.0310	0.213
4	0.0200	0.0	0.00452	0.0310	0.213

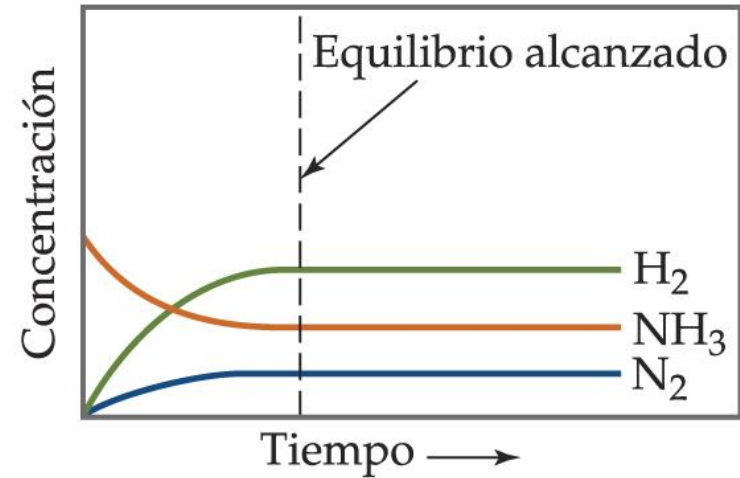
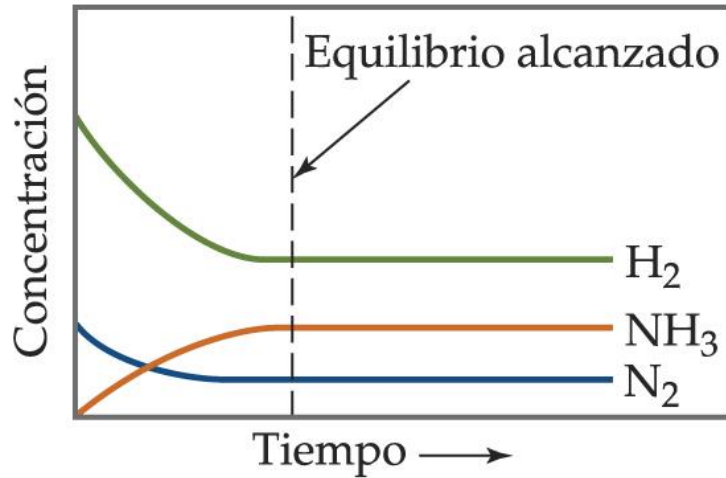
Como puede verse, la relación de $[\text{NO}_2]^2$ a $[\text{N}_2\text{O}_4]$ permanece constante a esta temperatura sin importar cuáles sean las concentraciones iniciales de NO_2 y N_2O_4 .

El equilibrio puede alcanzarse a partir de cualquier dirección



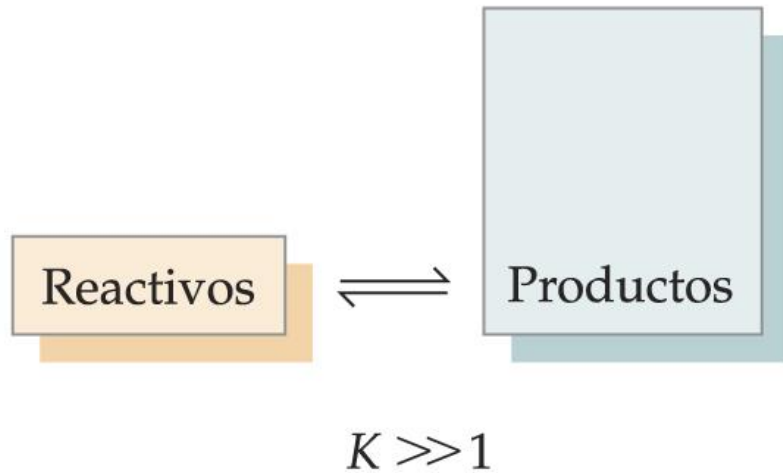
Es la información de los dos últimos experimentos de la tabla en la diapositiva previa.

El equilibrio puede alcanzarse a partir de cualquier dirección



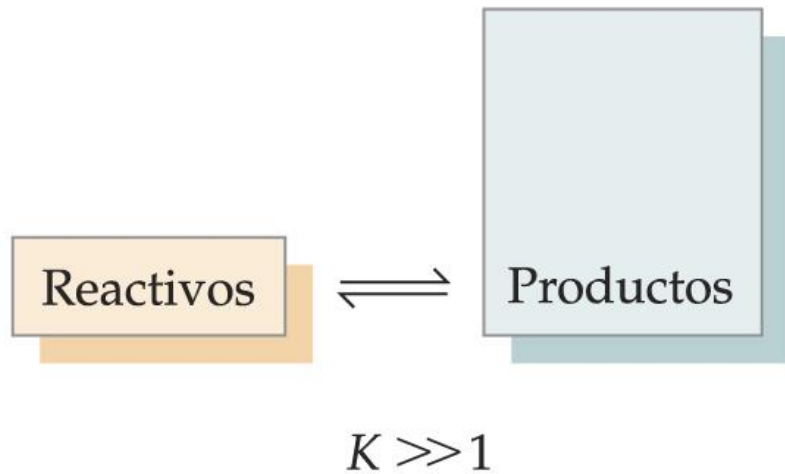
Sin importar si se comienza con N_2 y H_2 o si se comienza con NH_3 : se tendrán las mismas proporciones de las tres sustancias en el equilibrio.

¿Qué significa el valor de K ?

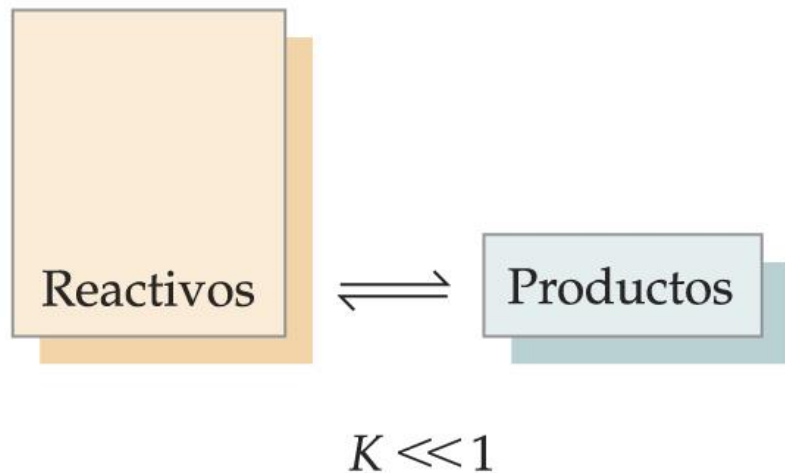


- Si $K \gg 1$, la reacción *favorece a los productos*; los productos predominan en el equilibrio.

¿Qué significa el valor de K ?



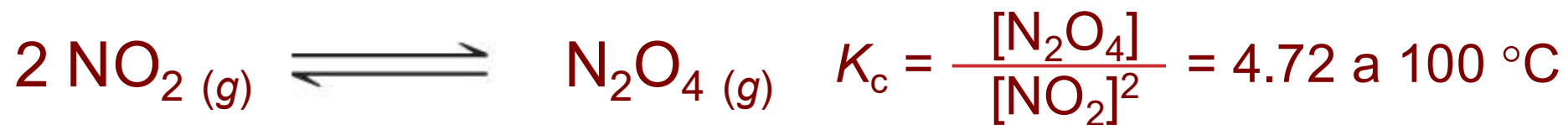
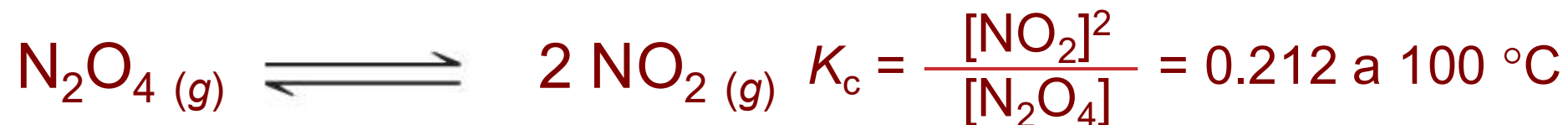
- Si $K \gg 1$, la reacción *favorece a los productos*; los productos predominan en el equilibrio.



- Si $K \ll 1$, la reacción *favorece a los reactivos*; los reactivos predominan en el equilibrio.

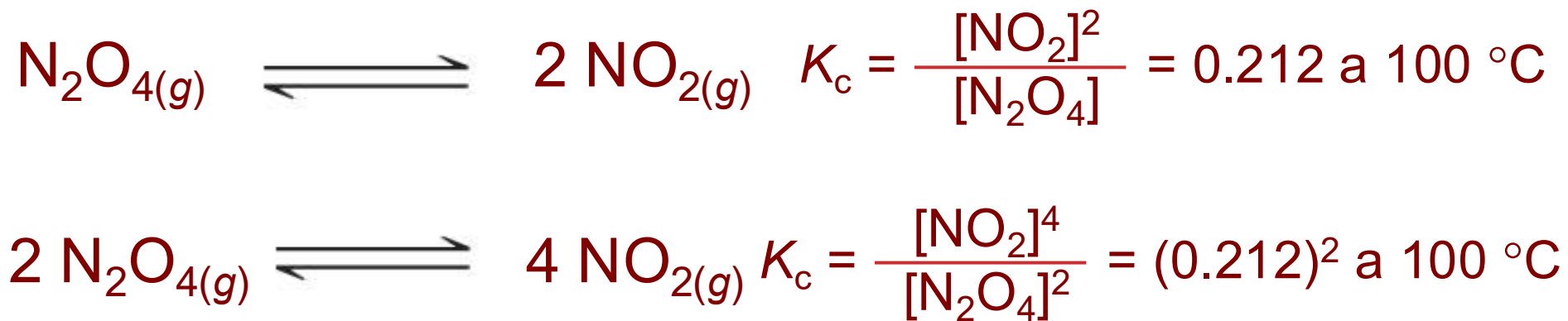
Manipulación de las constantes de equilibrio

La constante de equilibrio de una reacción en la reacción inversa es el recíproco de la constante de equilibrio de la reacción directa.



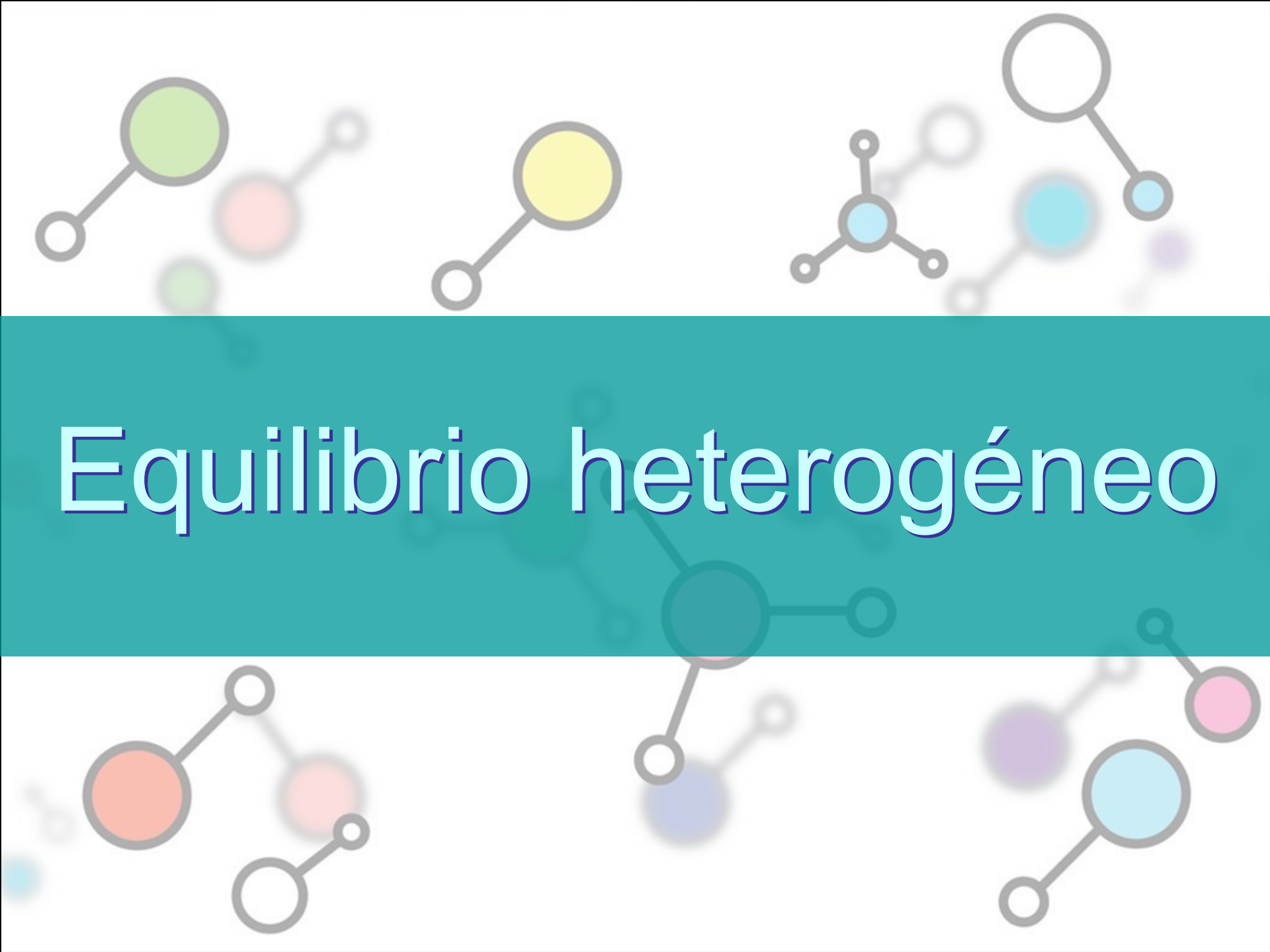
Manipulación de las constantes de equilibrio

La constante de equilibrio de una reacción que ha sido multiplicada por un número es la constante de equilibrio elevada a una potencia que es igual a la de ese número.



Manipulación de las constantes de equilibrio

La constante de equilibrio para una reacción neta realizada en dos o más etapas es el producto de las constantes de equilibrio para las etapas individuales.

The background of the slide is decorated with various molecular structures. These structures consist of colored circles (representing atoms) connected by lines (representing bonds). The colors include green, yellow, blue, red, orange, purple, and pink. Some structures are simple diatomic molecules, while others are more complex, like water (H2O) or methane (CH4). The structures are scattered across the slide, with some appearing in the top half and others in the bottom half, all rendered in a light, semi-transparent style.

Equilibrio heterogéneo

Las concentraciones de sólidos y líquidos son esencialmente constantes

Pueden obtenerse multiplicando la densidad de la sustancia por su masa molar — y son constantes a temperatura constante.

Las concentraciones de sólidos y líquidos son esencialmente constantes

Por lo tanto, las concentraciones de sólidos y líquidos no aparecen en la expresión de equilibrio.



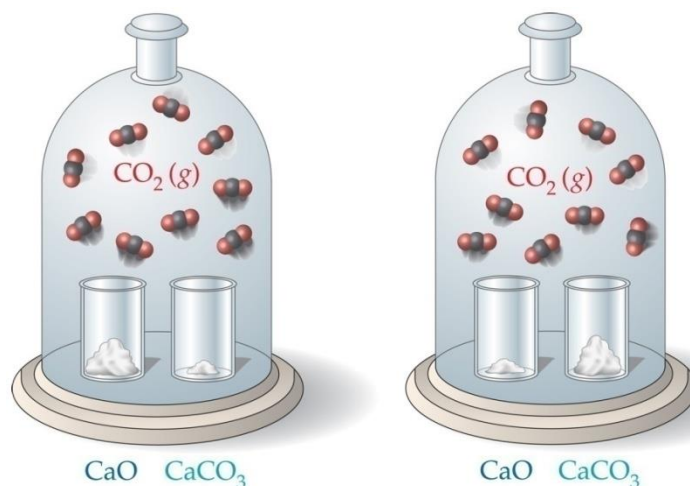
$$K_c = [\text{Pb}^{2+}] [\text{Cl}^-]^2$$

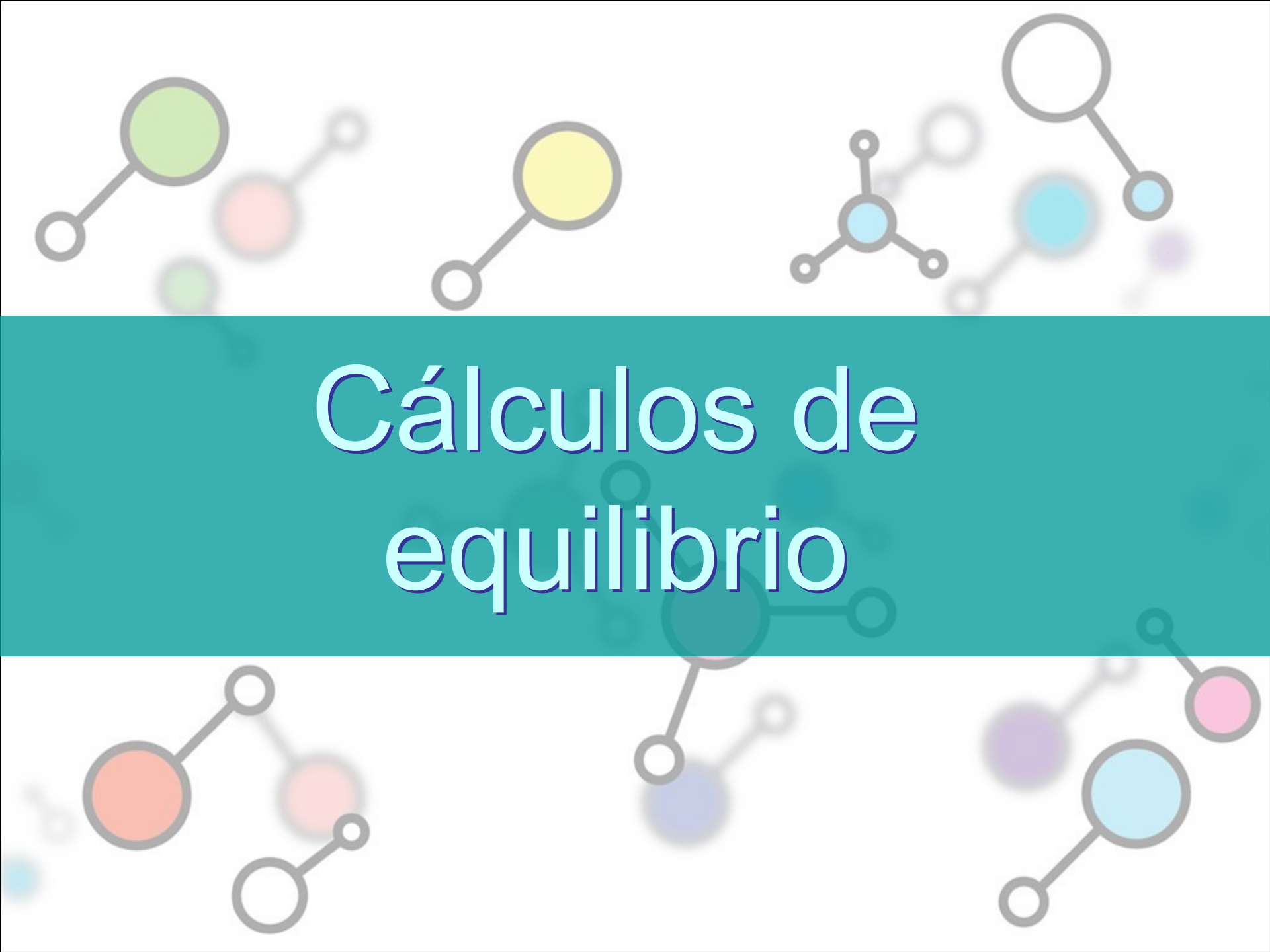
Las concentraciones de sólidos y líquidos son esencialmente constantes

Otro ejemplo de reacción heterogénea es:



Mientras que *algo* de CaCO_3 o CaO permanezca en el sistema, la cantidad de CO_2 sobre el sólido permanecerá igual.



The background of the slide is decorated with various molecular structures. These structures consist of colored circles (representing atoms) connected by thin gray lines (representing bonds). The colors include green, yellow, blue, red, orange, purple, and pink. Some structures are simple diatomic molecules, while others are more complex, like triatomic or branched molecules. The structures are scattered across the slide, with some appearing more prominent than others.

Cálculos de equilibrio

Problema de equilibrio

A un sistema cerrado que contiene inicialmente $1.000 \times 10^{-3} M$ de H_2 y $2.000 \times 10^{-3} M$ de I_2 a $448^\circ C$ se le permite alcanzar el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de HI es $1.87 \times 10^{-3} M$. Calcule K_c a $448^\circ C$ para la reacción que tiene lugar, la cual es:



¿Qué conocemos?

	$[\text{H}_2], M$	$[\text{I}_2], M$	$[\text{HI}], M$
Inicialmente	1.000×10^{-3}	2.000×10^{-3}	0
Cambio			
En equilibrio			1.87×10^{-3}

[HI] aumenta por $1.87 \times 10^{-3} M$

	$[H_2], M$	$[I_2], M$	$[HI], M$
Inicialmente	1.000×10^{-3}	2.000×10^{-3}	0
Cambio			$+1.87 \times 10^{-3}$
En equilibrio			1.87×10^{-3}

La estequiometría indica que $[H_2]$ y $[I_2]$ disminuyen cuando mucho a la mitad

	$[H_2], M$	$[I_2], M$	$[HI], M$
Inicialmente	1.000×10^{-3}	2.000×10^{-3}	0
Cambio	-9.35×10^{-4}	-9.35×10^{-4}	$+1.87 \times 10^{-3}$
En equilibrio			1.87×10^{-3}

Ahora calculamos las concentraciones de equilibrio de los tres compuestos...

	$[\text{H}_2], M$	$[\text{I}_2], M$	$[\text{HI}], M$
Inicialmente	1.000×10^{-3}	2.000×10^{-3}	0
Cambio	-9.35×10^{-4}	-9.35×10^{-4}	$+1.87 \times 10^{-3}$
En equilibrio	6.5×10^{-5}	1.065×10^{-3}	1.87×10^{-3}

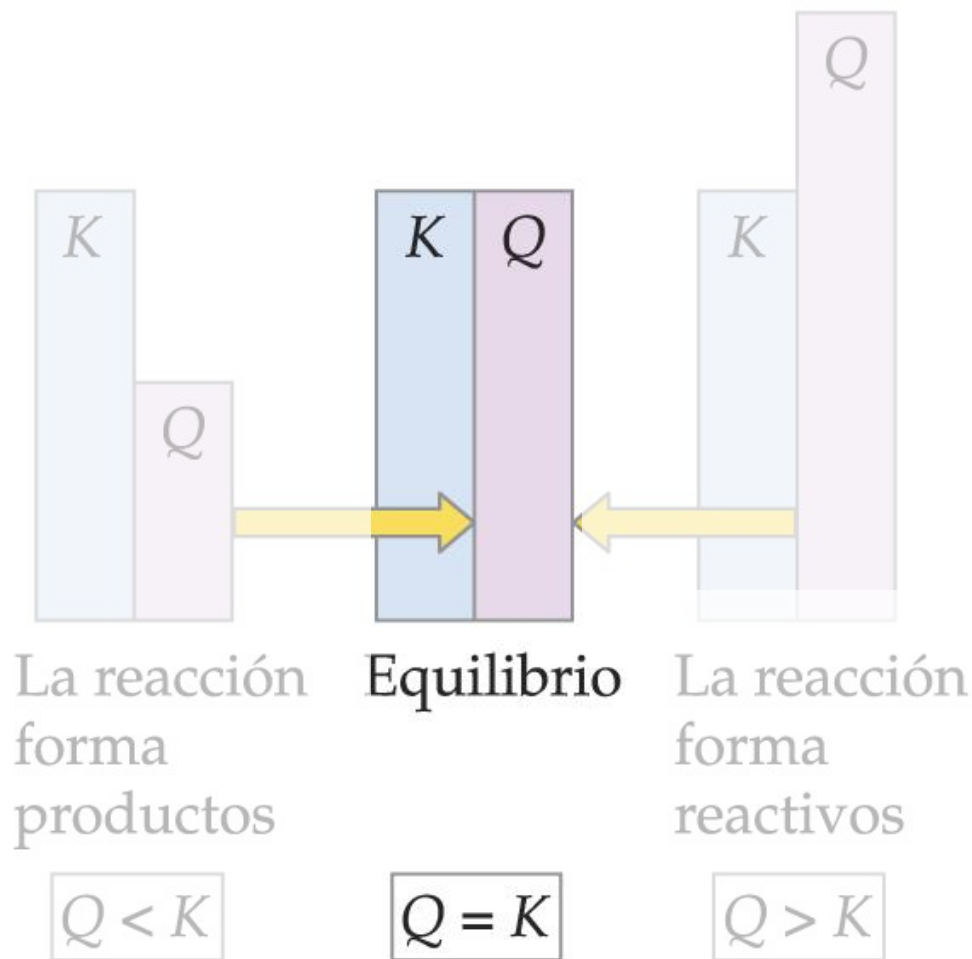
$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] [\text{I}_2]}$$

Cociente de la reacción (Q)

- Q da la misma relación que la expresión de equilibrio, pero para un sistema que *no* está en equilibrio.
- Para calcular Q se sustituyen las concentraciones iniciales de los reactivos y productos en la expresión de equilibrio.

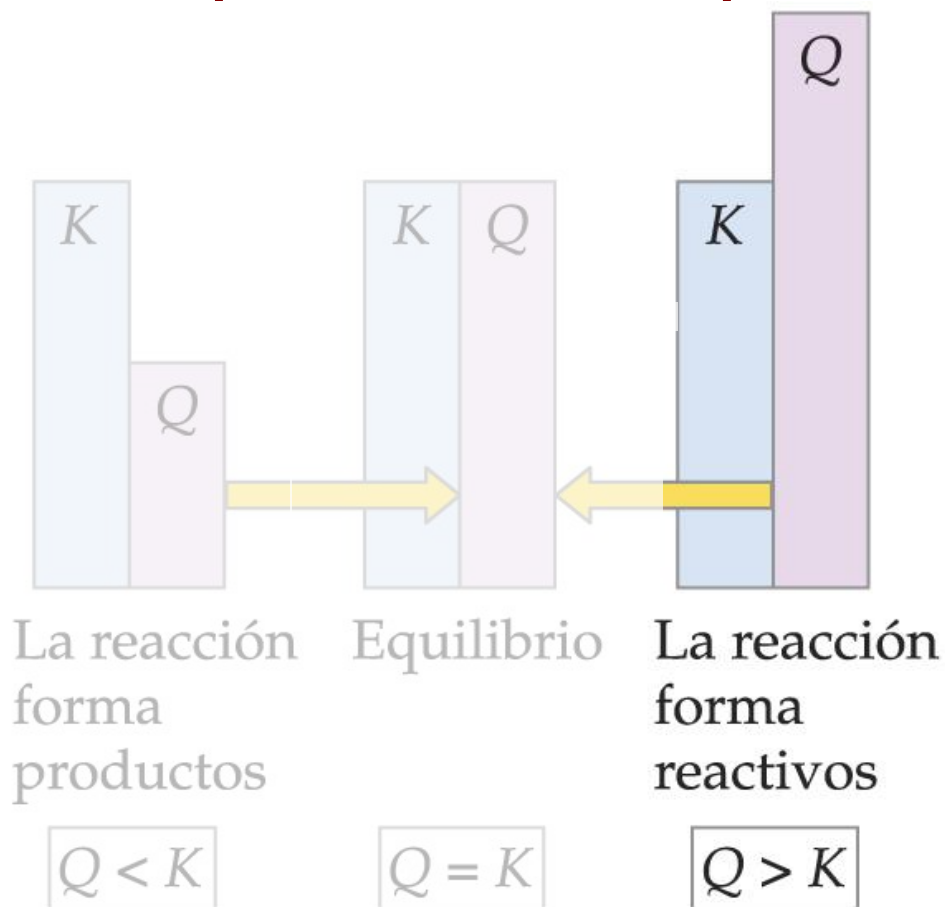
$$\text{Si } Q = K$$

El sistema está en equilibrio:



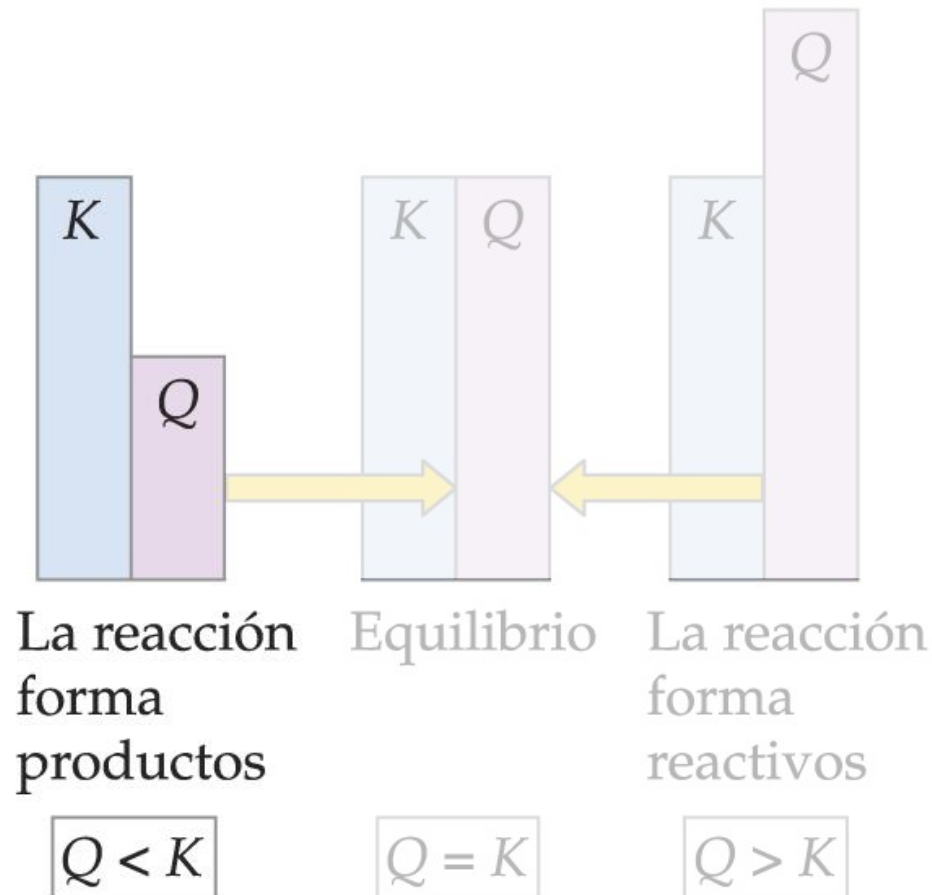
$$\text{Si } Q > K$$

Hay demasiados productos y el equilibrio se desplaza a la izquierda:



$$\text{Si } Q < K$$

Hay demasiados reactivos y el equilibrio se desplaza a la derecha:



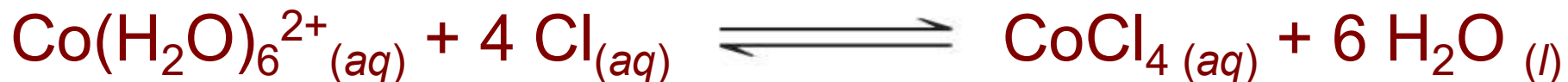
The background of the slide is decorated with various molecular diagrams. These diagrams consist of colored circles (representing atoms) connected by thin grey lines (representing bonds). The colors used include green, yellow, blue, red, orange, purple, and pink. Some diagrams are sharp, while others are blurred, creating a sense of depth. The central text is overlaid on a solid teal horizontal band.

El principio de Le Châtelier

Principio de Le Châtelier

“Si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio en la temperatura, presión o concentración de uno de los componentes, el sistema desplazará su posición de equilibrio para contrarrestar el efecto de la perturbación”.

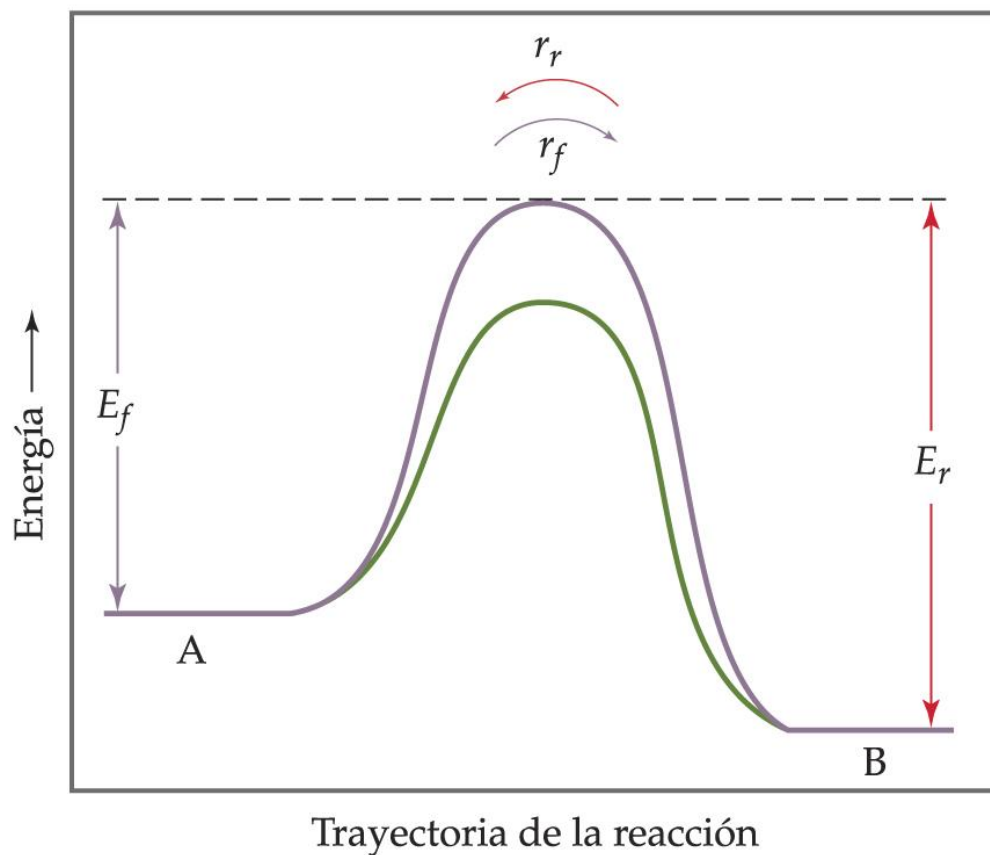
Efecto de los cambios en la temperatura



The background of the slide features a network of abstract molecular structures. These structures are composed of colored circles (nodes) connected by thin grey lines (edges). The nodes are in various colors including green, yellow, blue, red, orange, purple, and pink. Some nodes are larger than others, and the connections form a complex, interconnected web. A central teal horizontal band contains the title text.

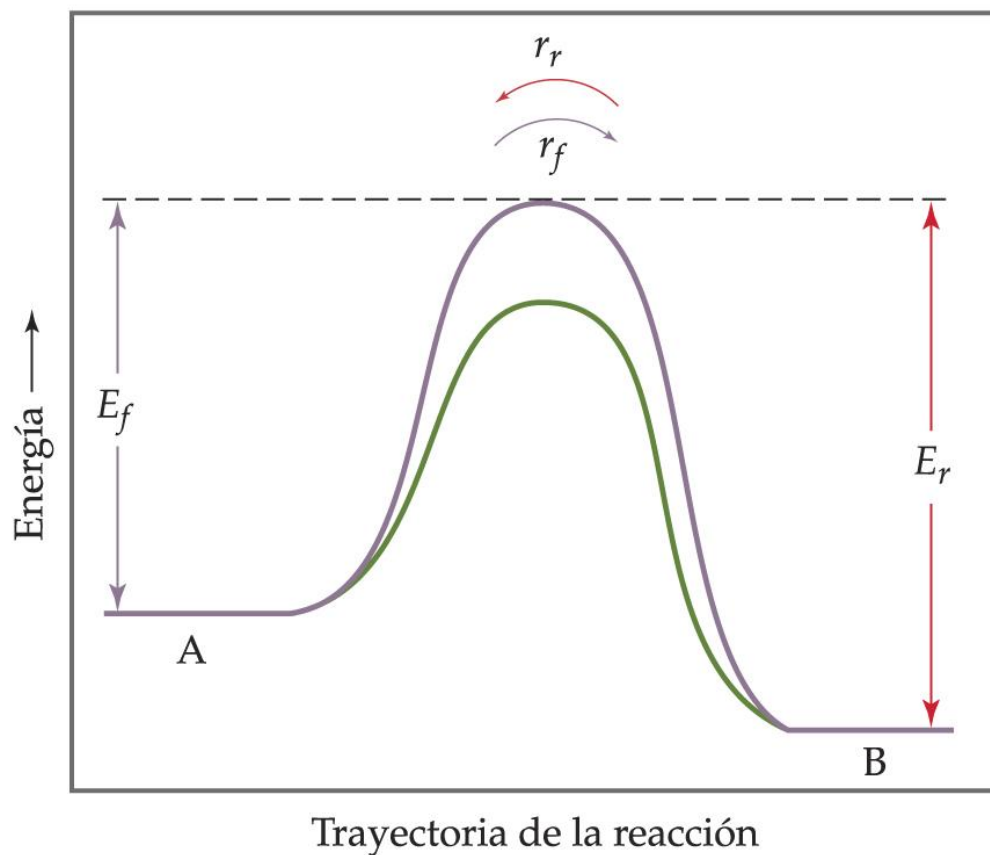
Catalizadores

Catalizadores



Los catalizadores aumentan la velocidad de las reacciones directa e inversa.

Catalizadores



Cuando se utiliza un catalizador se alcanza más rápido el equilibrio, pero la composición del equilibrio sigue siendo la misma.